Směrované a přepínané sítě - Případová studie

Zadání a popis požadavků

Petr Grygárek

Úvod

Případová studie spočívá v konfiguraci síťových prvků (směrovačů a přepínačů) fiktivní firmy s vlastním autonomním systémem. Ten je duálně připojen pomocí BGP k autonomnímu systému poskytovatele Internetu (AS 100) , jehož hraniční směrovače budete také částečně konfigurovat. Náčrtky topologií a schémat pro případovou studii najdete v jednotlivých záložkách (stránkách) souboru SPS-networkConfig.pdf (dále odkazovány jen názvy záložek, resp. stran). Logická struktura sítě pro celé zadání případové studie je znázorněna v záložce Overview/str.2. Uvnitř AS firmy je realizováno směrování vnitřním dynamickým směrovacím protokolem (označen IGPg) s konfigurací blíže specifikovanou různě pro každé individuální zadání jednotlivých řešitelských skupin.

V záložce CML/str. 3 je znázorněna fyzická topologie simulovaná v prostředí CML. V záložce L2 detail (str. 5) jsou znázorněny požadavky na konfigurací přepínané části sítě (přístupová a distribuční vrstva). Záložka Inband Management/str. 4 dokumentuje požadovanou realizaci management konektivity ve zvláštní VRF na každém směrovači a distribučním přepínači, které jsou propojené vždy separátním subinterface (vlan tag) na každé ze spojovacích linek. Záložka BGP/str. 6 upřesňuje konfiguraci BGP protokolu (duální peering s ISP v AS100). Obě linky do AS100 se vzájemně zálohují, červené šipky vyjadřují, jaká linka má být primárně použita pro odchozí, resp. příchozí provoz do určitých sítí.

Hranice mezi L2 a L3 vede dvojicí L3 přepínačů DLSW1, DLSW2, oddělujících LAN a WAN část. Spojovací linky mezi DLSx a WANx jsou konfigurovány jako 802.1q trunk pouze z důvodu oddělení managementu a routovaného provozu, klientské a serverové vlan na nich roztaženy nejsou. Pro routovaný uživatelský provoz na těchto spojovacích linkách použijte VLAN tag g (podle čísla vaši skupiny), pro management provoz VLAN tag M (viz vaše specifické zadání).

Způsob vypracování

Dvojice studentů denního studia implementují na všech segmentech sítě v globální směrovací instanci směrování paralelně pro protokoly IPv4 i IPv6, individuálně pracující studenti kombinovaného studia pouze IPv4 nebo IPv6 dle svého konkrétního zadání.

Požadované parametry konfigurace sítě jsou okomentovány dále, zakresleny v jednotlivých síťových diagramech a blíže specifikovány zvlášť v samostatném dokumentu s parametry zadání pro jednotlivé skupiny/studenty.

Konfigurace případové studie je realizována na emulátoru Cisco Modelling Lab (CML). Přístup k prostředí CML a práce s ním jsou popsány na webových stránkách (Wiki) předmětu, případně je okomentuje cvičící. Soubor s definicí síťové topologie případové studie pro CML je rovněž k dispozici tamtéž. Přihlašovací údaje a časová okna možná pro práci sdělí cvičící.

Popis požadavků

IP Adresace

Pro adresování IPv4 použijte bloky rozsahu 44.g.0.0/16 (g je číslo vaší skupiny), který bude zahrnovat i spojovací linky linky (/31) a loopback rozhraní (/32). Pro IPv6 použijte blok vhodně zvolené velikosti z rozsahu 2001:gggg::/32 (g je zde opět číslo vaší skupiny v hexadecimálním tvaru, např. 8888 pro skupinu 8). Pro spojovací linky IPv6 volte masku /127, pro případná loopback rozhraní /128.

Pro IPv4, resp. IPv6 navrhněte a zdokumentujte adresní schema pro serverové a klientské VLAN i spojovací sítě a loopback rozhraní tak, aby síť bylo možné rozšířit až do velikosti 50 serverových a 100 klientských podsítí (u IPv4 při tom uvažujte segmenty o velikosti /25). Pro serverové, klientské a spojovací sítě vyalokujte agregovatené supernety, stejně tak pro loopback rozhraní. Adresním prostorem neplýtvejte, zbytek výše uvedeného superbloku ponechejte nestrukturovaný pro další možná použití.

Pro usnadnění správy zvažte možnost ustavení korelace mezi hodnotami IPv6 a IPv4 adres jednotlivých, zejména koncových, segmentů.

Serverové a klientské VLAN budou zakončeny na SVI (VLAN) rozhraních přepínačů DLSWx.

LAN – přístupová a distribuční vrstva

V přepínané LAN (záložka L2 Details) implementuje 3 serverové a 3 klientské VLAN, s maskami postupně /25, /26 a /28. U IPv6 budou masky serverových a klientských segmentů jednotně /64.

Čísla a jména VLAN (zvolte vhodně sami) zdokumentujte spolu s jejich adresními rozsahy do přehledné tabulky nebo do obrázku sítě.

V první serverové a první klientské VLAN budou na přepínači ALSW1 (na access portu) připojeny testovací server a testovací klient s OS Linux, ostatní zůstanou neobsazeny pro úsporu zdrojů simulátoru CML.

Výchozí branou serverových i klientských sítí (FHRP VIP) bude vždy první využitelná adresa na podsíti, další dvě budou použity pro oba routery účastnící se FHRP skupiny. Pro přehlednost směrovací tabulky konfigurujte na spojovacích linkách u IPv6 na obou stranách spojovacích linek linkovou adresu explicitně a to tak, že strana hierarchicky blíže k ISP (resp. vlevo) bude mít poslední slabiku :1, strana dále od ISP (resp. vpravo) :2.

Dle vašeho zadání implementujte na DLSW1 a DLSW2 pro všechny serverové a klientské VLAN FHRP - pro IPv4 HSRP nebo VRRP, pro IPv6 vždy HSRP (omezení platformy, implementace IPv6 VRRP zde nepodporuje uplink tracking). **Primární FHRP směrovač pro serverové VLAN bude DLSW1, pro klientské VLAN DLSW2**. Použijte uplink tracking pro odstranění primární role ze přepínače v případě, že dojde k výpadku **obou** uplink linek; řešení stručně zdokumentujte. Číslo VRRP/HSRP skupiny konfigurujte pro přehlednost podle čísla VLAN/subinterface. Pro HSRP konfigurujte preemption (u VRRP je implicitní).

Klientské subnety konfigurujte z hlediska IGP routingu jako pasivní interfaces (jsou propagovány, avšak nejsou přes ně navazovány sousedské vazby. V Cisco IOS se příkaz passive-interface zadáva pod sekcí router (příp. ještě pod konkrétní address family).

Spojovací linky mezi DLSWx a WANx jsou konfigurovány s 802.1q tagging (L3 VLAN trunk) pouze pro oddělení uživatelského datového provozu v globální směrovací instanci (vlan tag g) a management VRF (vlan tag M, viz parametry vašeho zadání). Subinterfaces číslujte shodně s číslem použitého VLAN tagu. Provoz na linkách WAN1-WAN2 a mezi ISPx a WANx tagován není.

Další prametry přepínané síťě realizujte dle záložky L2 detail/str.5. Pro variantu zadání s MST konfigurujte novou instanci MST, MST0 ponechte nedotčenu.

Management síť

Konektivita pro management celé infrastruktury v AS g od hraničních směrovačů WAN1 a WAN2 po přepínače přístupové vrstvy je realizována přes separátní management VRF a

zvláštní VLAN tag na spojovacích linkách - viz schema na záložce Inband Management/str. 4. Dle parametrů vašeho zadání je pro management použito protokolu IPv4 nebo IPv6 a předepsaný směrovací protokol v základním nastavení. Inband management směrovačů bude realizován přes rozhraní loopback1 v management VRF. Systém adresace zvolte sami (zdokumentujte). Na management loopback rozhraních použijte masku /32, resp /128.

Management přepínačů přístupové vrstvy (ALSx) bude realizován pomocí společné management VLAN MA s velikostí adresního prostoru dimenzovanou na maximální předpokládaný počet 200 přepínačů. Na subinterface odpovídajícím management VLAN MA na DLSW1 a DLSW2 konfigurujte pro zajištění zálohy konektivity VLAN MA VRRP. Na sítových prvcích konfigurujte vzdálený přístup (inband management) pomocí SSH nebo Telnet. Použijte uživatelské jméno grpN s heslem „cisco“, kde N je číslo vašeho zadání. Konektivitu na management rozhraní všech síťových prvků ověřte pomocí Ping a Telnet/ssh z klientské stanice ve VLAN MA (na té nezapomeňte kromě IP adresy konfigurovat i default gateway). **Management adresy zdokumentujte v obrázku topologie sítě**.

Směrování v AS firmy

Vaším zadáním předepsaný IGP pro globální adresní prostor (IGPg) konfigurujte na všech spojovacích linkách mezi DLSW1,DLSW2,WAN1 a WAN2. Skupiny studentů denního studia konfigurují IGPg podle bližšího upřesnění v konkrétním zadání, studenti kombinovaného studia pouze v základním nastavení.

IGPg konfigurujte tak, aby v bezvýpadkovém stavu byla preferována cesta DLSW1-WAN1, resp. DLSW2-WAN1 (pokud toto nekoliduje s vaším konkrétním zadáním vyladění IGP).

Zamezte formování IGP vazeb přes klientské a serverové koncové sítě.

Ověřte přechod na záložní konektivitu při deaktivaci linek na primární cestě; **do protokolu uveďte dobu rekonvergance do obnovení konektivity do sítí v autonomním systému ISP**.

Připojení k ISP

Na obou WAN směrovačích realizujte redistribuci z IGP do BGP. Ze směrovačů WAN1 a WAN2 propagujte do IGP primární, resp. záložní default cestu; propagaci podmiňte funkčností lokální linky k příslušnému ISP směrovači. Spojovací linky k AS100 do IGPg nepropaguje (použijte BGP next-hop-self).

U BGP použijte pro distribuci prefixů IPv4 transportní relací nad IPv4, paralelně s ní implementujte transportní relaci nad IPv6 pro distribuci IPv6 prefixů (oproti použití

společné transportní relace se tímto na platformě Cisco IOS značně zjednoduší konfigurace směrovacích politik (route maps)). Pomocí atributů BGP zajistěte, aby provoz do vašich serverových subnetů vstupoval primárně linkou od ISP1, do klientských subnetů od ISP2. V odchozím směru bude provoz do 1.0.0.0/8, 2001:9999:1000::/48 směrován preferovaně linkou k ISP2, provoz do sítí 2.0.0.0/16 a 2001:9999:2000::/56 linkou k ISP1 (viz také list BGP/str.6 v dokumentu síťových diagramů). Směrování do případných dalších segmentů ponechejte na implicitním chování BGP. Spojovací linky WANx-ISPx ani linku mezi ISP routery do BGP nepropagujte. Předpokládejte, že směrovače ISP nereagují na atribut MED. **Použité řešení zdokumentujte, zachyťte a okomentujte výpisy cest přijatých od jednotlivých sousedů a výpis BGP tabulky**.

Ověření funkčnosti a dokumentace

Ověřte dostupnost (ping) mezi všemi serverovými a klientskými vašeho AS a sítěmi v AS 100 - do odevzdávané dokumentace uveďte příslušné výpisy z traceroute. Kde není ve VLAN testovací koncová stanice, použijte adres rozhraní směrovačů v příslušné VLAN)

U link-state protokolů zdokumentujte a okomentujte LS databázi jednotlivých oblasti (vždy jen pro jeden z protokolů IPv4/IPv6 a buďto v globalání směrovací instanci nebo v management VRF dle parametrů vašeho zadání). Pokud vaše zadání neobsahuje žádný LS protokol, okomentujte topologickou databázi EIGRP. Individuálně pracující studenti kombinovaného studia tento krok nerealizují.

Výsledná dokumentace sítě bude obsahovat topologii s čísly VLAN, IPv4/v6 adresování, RID,znázornění nastavení směrování IPv4/v6, směrovací tabuky, plné výpisy konfigurací a další části explicitně požadované v textu výše.

Zvolené hodnoty všech identifikátorů použitých při konfiguraci zdokumentujte v obrázcích topologií, které budete odevzdávat.

Hodocení

Bodové hodnocení jednotlivých částí jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu na WWW stránkách předmětu. Termín odevzdání každé části sdělí cvičící/tutor. Při odevzdání po termínu nebude hodnocení příslušné části započítáno.

Součástí vypracování každé části je dokumentace obsahující náčrty topologií s adresováním a dalšími zvolenými parametry a úplnou konfiguraci všech síťových prvků a

dále údaje dle požadavků řešení uvedených k jednotlivým částem zadání v tomto dokumentu (zejména výpisy dokumentující správný operační stav sítě).

Před odevzdáním každé části vytipujte a zdokumentujte charakteristická místa v síti, mezi nimiž budete ověřovat konektivitu relevantní pro danou část (typicky serverové segmenty, globální routing a management VRF, loopback ISP1 a ISP2 simulující Internet a dále vhodné infrastrukturní loopback rozhraní) . Zdokumentujte a okomentujte příslušné traceroutes.

Pokud vám v zadání není cokoli jasné, ptejte se bez odkladu cvičícího nebo přednášejícího.

Doporučený postup řešení

Postupu řešení uvedeného této sekci se nutně držet nemusíte, slouží však jako pomůcka pro vás, jak začít a při řešení se neztratit. Vychází z běžné praxe konfigurace sítě po vrstvách s ověřováním jednotlivých kroků, čímž si později ušetříte případný komplexní troubleshooting.

Doporučený a obvyklý postup implementace sítě je zahájit práci naplánováním a zdokumentováním adresního plánu, číslování VLAN a jmenných schemat všech objektů konfigurace. Poté realizujte konfiguraci po „vrstvách“ – viz níže. Ke konfiguraci vyšší „vrstvy“ přikročte vždy až po úspěšném otestování funkcionality „vrstvy“ nižší, na níž právě konfigurovaný protokol nebo mechanismus závisí (nejde zde nutně jen o vrstvy z pohledu terminologie OSI modelu).

Plánování:

1. Schema číslování a pojmenování VLANs
2. Adresní plán IPv4 + IPv6 (client+server subnets, spojovací linky, management adresy, loopbacks), fyzické IP adresy a VIP adresy VRRP/HSRP. Router IDs.
3. Pojmenování VRF
4. Logika a syntaxe popisků (descriptions) na portech
5. Číslování LAG (port-channels)
6. Schema pojmenovávání prefix lists a route-maps (příp. dodefinovat až během řešení směrování)

Konfigurace:

1. Základní standardní konfigurace pro praktickou práci s Cisco prvky (hostname, no ip domain-lookup,…) – viz také sekce Obecná doporučení dále
2. Aktivace fyzických rozhraní, test show cdp neighbors
3. VLANs na přepínačích
4. Přepínače - trunks a portchannels, access porty (přiřazení do VLAN)

5. Klientská a serverová testovací stanice – IP adresa, default route
6. Základní konfigurace spanning tree, vylaďění a zabezpečení

7. Management VRF a management interface VLAN MA na přepínačích
8. Management VRF na směrovačích (address family ipv4/ipv6)
9. Aktivace implicitně vypnutého ipv6 unicast routingu na směrovačích (ipv6 unicast-routing)
10. Konfigurace subinterfaces na směrovačích (globální routing i management VRF), přiřazení 802.1q tagu a přiřazení do VRF
11. Konfigurace IPv4 a IPv6 adres na rozhraních směrovačů, včetně loopback 0 a 1 (v global a management VRF). Test: sh ip[v6] interfaces brief, sh ip[v6] vrf interfaces MGMT.
12. Testovací ping mezi sousedy (global a management VRF)
13. Konfigurace FHRP na všech serverových, klientských a management segmentech (IP4+IPv6). Test přesunu FHRP VIP při deaktivaci obou uplinků. Ping ze testovacího serveru/klienta na FHRP VIP adresy.

14. IGP routing v management VRF (nezapomenout na loopback1), manuální router IDs, kontrola sousedských vazeb a směrovacích tabulek v management VRF.
15. Zapnutí Telnet/SSH serveru na směrovačích v management VRF
16. Zapnutí Telnet/SSH serveru na přepínačích v management VRF
17. Test přístupu z klientské stanice na management rozhraní všech prvků

18. IGP routing v globálním prostoru pro IPv4 a/nebo IPv6 (propagovat Loopback0 WAN routerů kvůli IBGP), metriky pro preferenci primarnich cest, optimalizace IGP dle zadání, manuální router IDs: Kontrola sousedských vazeb a směrovacích tabulek IPv4 + IPv6.
19. Podmíněná propagace defaultu z WANx routerů (pro IPv4 a/nebo IPv6). Test chování při výpadcích uplinků k WANx routerům.

20. Konfigurace BGP – základ bez manipulace atributů, test BGP vazeb, test routing table – cesty od ISP
21. Redistribuce IGP-> BGP.
22. Vyladění BGP dle zadání - route maps (zvlášť pro address-family IPv4 a IPv6), ověření preferovaných cest v odchozím a příchozím směru (BGP tabulka, směrovací tabulka - na WAN a ISP směrovačích)
23. Ověření ping v globálním adresním prostoru z klientské stanice - všechny segmenty (global a management VRF), včetně segmentů propagovaných od ISP; traceroutes to ISP segmentů

Doporučení k jednotlivým částem řešení

Následující doporučení slouží jako volitelná pomůcka pro vás pro usnadnění řešení. Vychází z mnohaleté zkušenosti a pozorování obvyklých chyb, kterých se začínající síťaři dopouštějí a popisují některé způsoby, jak si práci zjednodušit a zpříjemnit. Upozoňují také na skrytá úskalí konfigurace některých mechanismů v Cisco IOS, která nemusejí být na první seznámení patrná. Obsahuje také „best practices“ pro konfiguraci – jejich dodržení bude pozitivně hodnoceno v ohodnocení řešení.

Obecná doporučení

Obrázky topologií je vhodné si vytisknout. Při konfiguraci každé síťové zařízení nejprve pojmenujte (*hostname SOME_DEVICE*), aby se vám nepletla terminálová okna a vložte do něj iniciální konfiguraci pro praktické zacházaní:

no ip domain-lookup
! nevyhledávat špatně vložené příkazy v DNS jako jméno cílového počítače pro navázání spojení Telnetem

line con 0
exec-timeout 0
! konzola nebude při vypršení idle timeoutu vyžadovat opětovné přihlášení

Na rozhraní není od věci konfigurovat popisek (příkaz *description*) na které sousední zařízení a jeho port vede.

I jen trochu rozsáhlejší konfigurace nevkládejte z CLI ručně – připravte si ji předem v textovém editoru (takovém, u kterého víte, že nevkládá žádné “podivné” (binární) znaky – notepad, vim, …). Tím získáte plné možnosti editace, zejména cut&paste. Po dokončení přípravy konfiguraci vložte do zařízení pomocí cut&paste do terminálu. Pokud si nejste jisti syntaxi jednotlivých příkazů, vyzkoušejte předem v CLI na zařízení (tabulátor, otazník). Stejným způsobem se vyplatí vkládat i větší než zcela drobné opravy konfigurace.

Při vkládání konfigurace pomocí cut&paste pečlivě sledujte, zda zařízení nevypsalo žádnou chybovou zprávu (při vkládání větších bloků lze snadno přehlédnout – zkontrolujte v historii terminálového okna).

Před ukončením části práce si svou konfiguraci uschovejte – v případě CML patrně nejlépe příkazy „term len 0" (čímž zabráníte stránkování) a "show running-config" a následným cut&paste do lokálního souboru (nejvíce se osvědčil systém zvláštního souboru pro každé zařízení).

Dále doporučujeme dělat si konfigurační „checkpointy" – uschování ověřené funkční konfigurace po jednotlivých fázích řešení, abyste se případně mohli snadno vrátit o krok zpět, pokud byste se při konfiguraci vydali zcela špatnou cestou.

Při testovacím ping v protředí s více VRF vždy explicitně uvádějte source IP/interface. Pokud ping nefunguje, jedna z možných chyb je, že neexistuje cesta ke zdrojové adrese ve zpětném směru (např. router volí jako zdrojovou adresu pro ping adresu rozhraní na spojovací lince, která není do směrovacího protokolu propagována a tudíž je příjemci ping zprávy neznáma). Dále si je dobré uvědomit, že úspěšná odpoveď na ping od cílového systému ještě nutně neznamená, že paket prochází právě požadovanou cestou (toto lze ověřit pomocí traceroute).

V dokumentu SPS-CS-1718-IOS-constructs.pdf najdete příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé kroky konfigurace případové studie.

Konfigurace L2

- Konfigurujte shodné L2 parametry na fyzických rozhraních LAG i příslušném rozhraní Port-channelX.
- Po dokončení konfigurace parametrů fyzických rozhraní – členů LAG a příslušného rozhraní Port-channelX (nebo jejich změně) je někdy nutný shutdown/no shutdown rozhraní Port-channelX.
- VLAN interfaces na přepínačích jsou po vytvoření implicitně administrativně zakázána (nutný no shutdown).
- Pokud jsou u MST na jednotlivých přepínačích jinak konfigurována mapování VLAN do instancí MST, výsledné chování je z pohledu výpisů stavů „podivné" – ve skutečnosti vznikne několik oddělených MST regionů vzájemně propojemých CST stromem mezi regiony.
- Vždy zkontrolujte root switch a stavy portů (FWD/BLK) na všech instancích PVST, resp. MST.

FHRP

- Pro IPv6 je nutný HSRP verze 2, doporučeno i pro IPv4.
- VRRP pro IPv6 na laboratorní platformě podporován není.

- Funkci HSRP kontrolujte příkazem show standby brief z kteréhokoli routeru páru, VRRP kontrolujte nejlépe ze slave routeru (show vrrp brief) - state Backup, musí být viditelný master router.
- Priorita 100 u HSRP i VRRP je implicitní a nezobrazuje se v konfiguraci; stejně tak parametr preempt pro VRRP.
- IPv6 VRRP konfigurujte pro globální virtuální IPv6 adresu (/64), nikoli pro lokální linkovou.
- FHRP interface tracking se realizuje přes track object (postačí společný pro všechny trackingy) – viz příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS.
- Konfigurace HSRP preempt znamená, že má router preemptovat současný stav, pokud má lepší aktuální prioritu; pro automatický návrat aktivní role na primární router po obnově výpadku konfigurujte příkaz preempt na oba routery.

IGP

- Po nakonfigurování sledujte chvíli stabilitu routingu – po stabilizaci by konzola neměla vypisovat žádná hlášení o změně stavů vazeb od směrovacích procesů (příp ověřte sledováním výpisů debug ip routing). Tato hlášení byste viděli take v logu.
- Po případné rekonfiguraci parametrů směrovacího procesu (RID, metric style, route-maps) je obvykle třeba směrovací proces nebo alespoň sousedské vazby resetovat (clear ip ospf/isis ..., clear ip ospf/isis neighbor, clear ip bgp * - příp. se specifikací protokolu IPv6 nebo příslušné VRF).

- Redistribuce:
    - Při redistribuci IGP (v našem případě do BGP) nemusí být bez další konfigurace zohledněny cesty určitého typu ze zdrojového IGP protokolu - nutno explicitně nastavit parametrem příkazu redistribute (např. redistribute isis 1 level-1-2 route-map RM).
    - Při redistribuci vždy explicitně uvádějte iniciální metriku a nespoléhejte na případnou implicitní hodnotu iniciální metriky konkrétního IGP (některé IGP takovouto implicitní hodotu ani nemají).
    - Při filtraci redistribuovaných cest musí být konfigurovány zvláštní route-maps pro IPv4 a IPv6 prefixy (take samostatné prefix-lists) a umístěny do příkazu redistribute pod příslušnou address family.
- IS-IS:
    - Hodnotu NET odvoďte z RID jednotlivých routerů.
    - Na rozhraních explicitně nastavte circuit type (příkaz isis circuit-type ...). Zkontrolujte příkazem show isis neighbor.
    - Pro pohodlnější manipulaci s metrikami konfigurujte metric-style wide (šířka 24b místo implicitních 6b).

- EIGRP:
    - Pro jednoduchou práci s EIGRP metrikami je nejvýhodnější unifikovat BW a nastavovat DLY (ve výpočtu metriky je komponenta od DLY tvořena prostým součtem).
    - Použijte EIGRP AS g.
    - V EIGRPv6 se iniciuje default route formou redistribuce static default route na rozhraní null0 (příp. podmíněné route-map) - propagovaná default route pak má AD externí EIGRP metriky 170.

BGP, route-maps

- Protokol BGP je (v základním nastavení) pomalý. Rescan BGP tabulky a výběr cest do směrovací tabulky dělá standardně 1x za minutu. Pokud vám nové nastavení nefunguje ihned po konfiguraci, několik minut počkejte. Při změně parametrů může být také potřebné resetovat BGP vazbu (clear ip bgp ...)
- Stavy všech transportních BGP vazeb (tj. nad IPv4 i IPv6) zobrazíte příkazem sh bgp summary.
- BGP nad IPv6 session používá implicitně pro nexthop lokální linkovou adresu. Může být důvod ji manuálně (route-map) přepsat na příslušnou adresu globální.
- Použijte výstižné a systematické pojmenování route-maps, jinak při větším množství route maps ztratíte orientaci. Do jména můžete zakomponovat směr (in/out), protokol (IPv4/IPv6) a název rozhraní čí souseda.
- Při nastavování BGP atributů musí být konfigurovány zvláštní route-maps pro IPv4 a IPv6 prefixy (samostatné prefix-lists) a umístěny do konfigurace sousedských vazeb pod příslušnou address family.